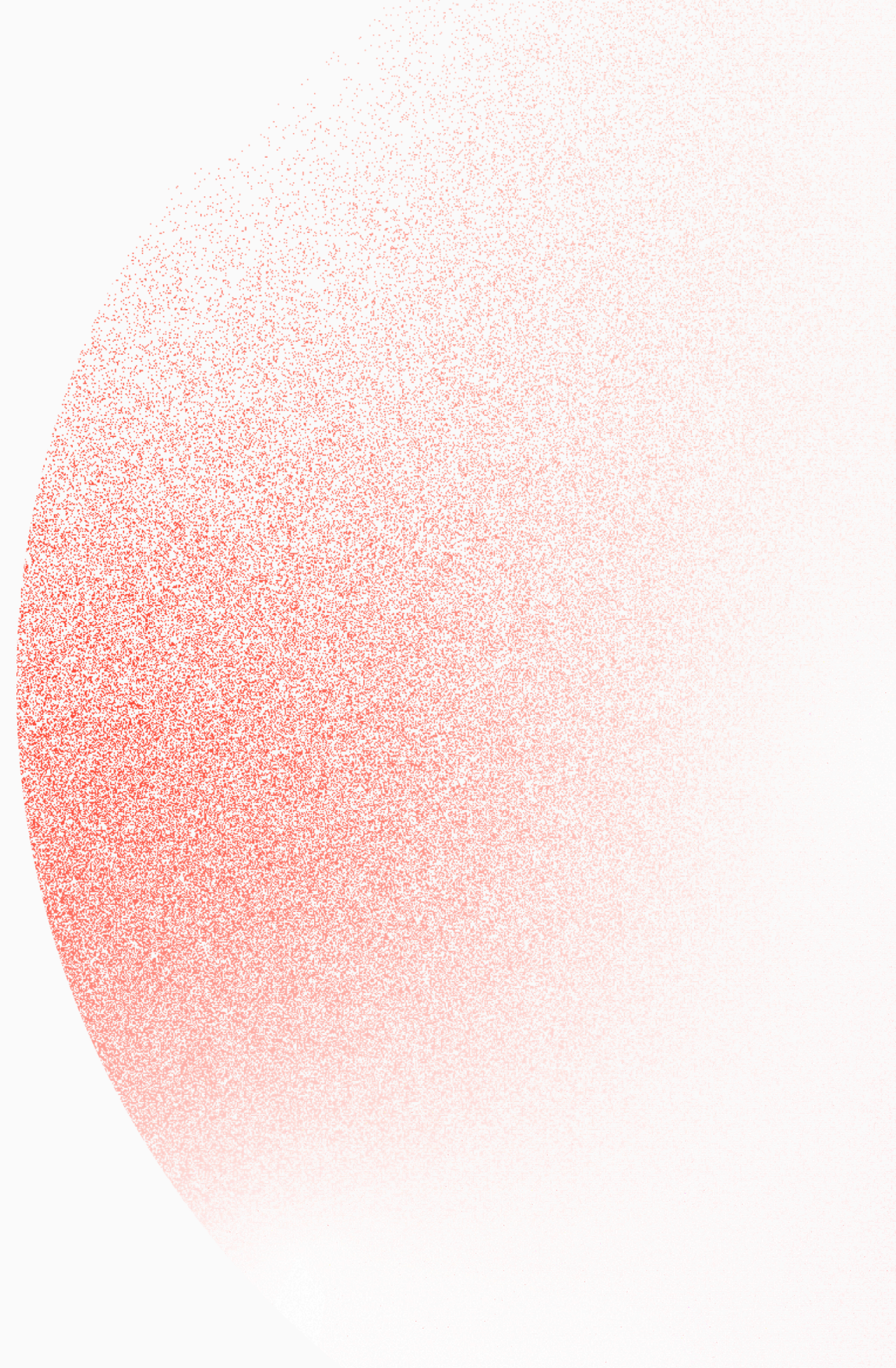


Báo cáo tình hình gian lận của khách hàng tại Shopee

Tạ Duy An

APRIL



Mục lục

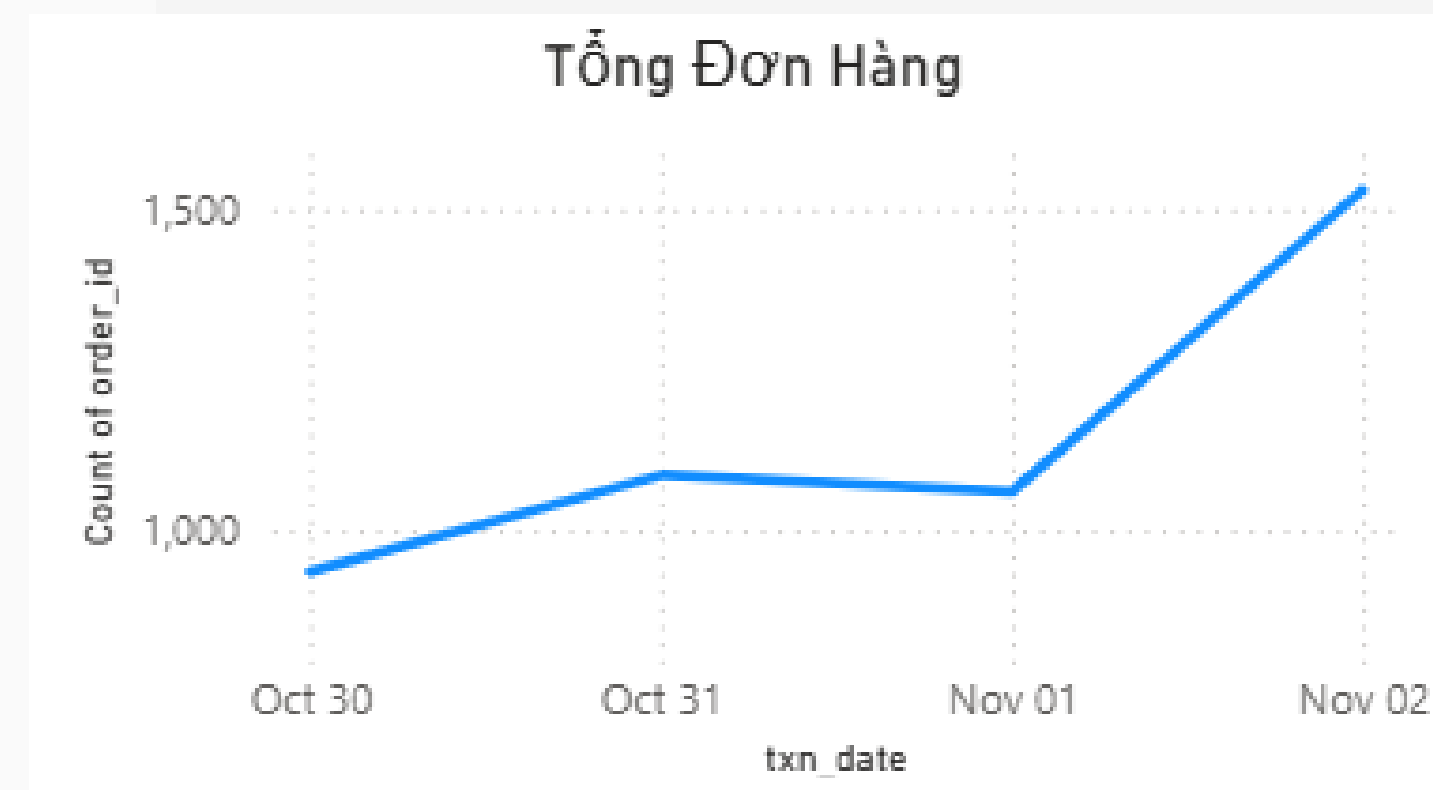
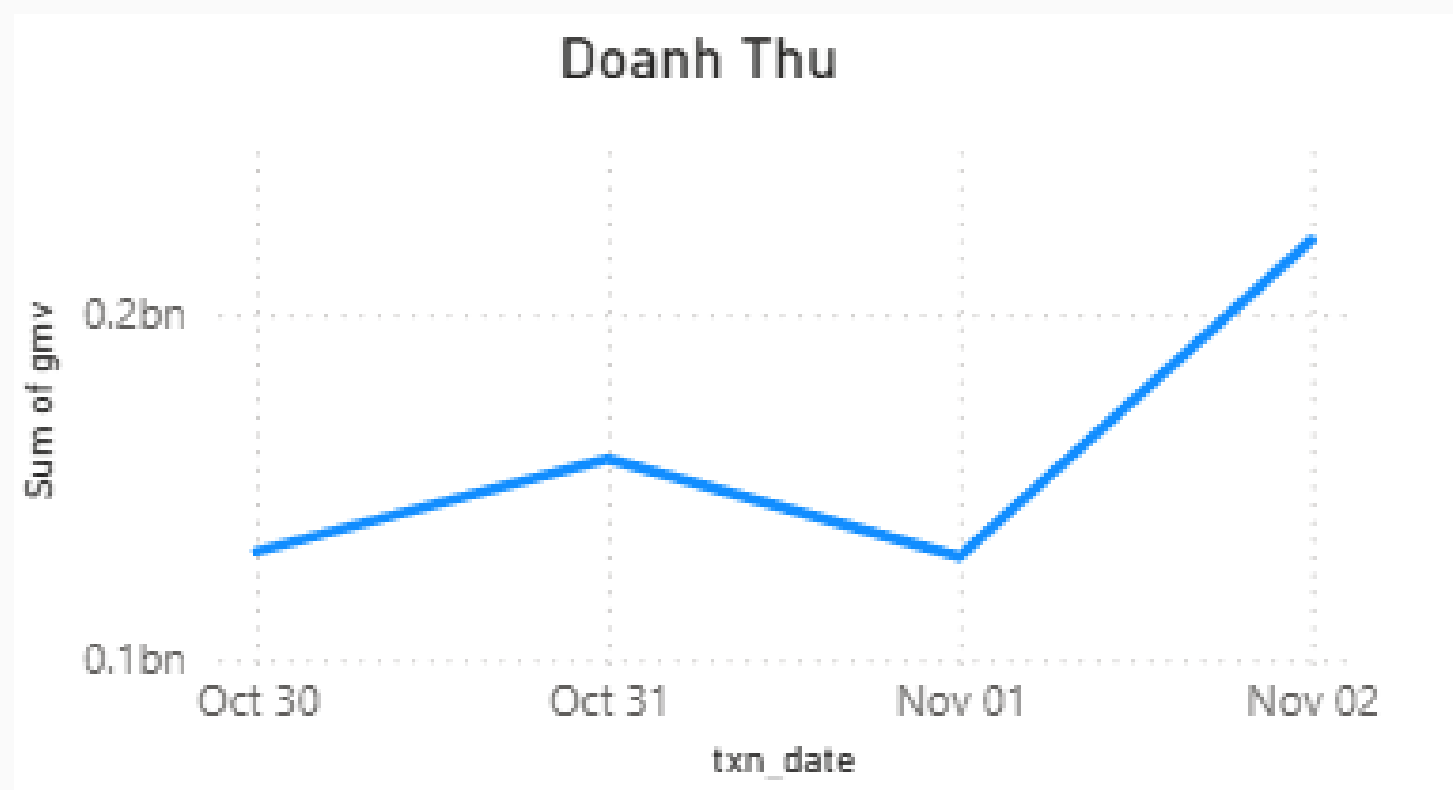
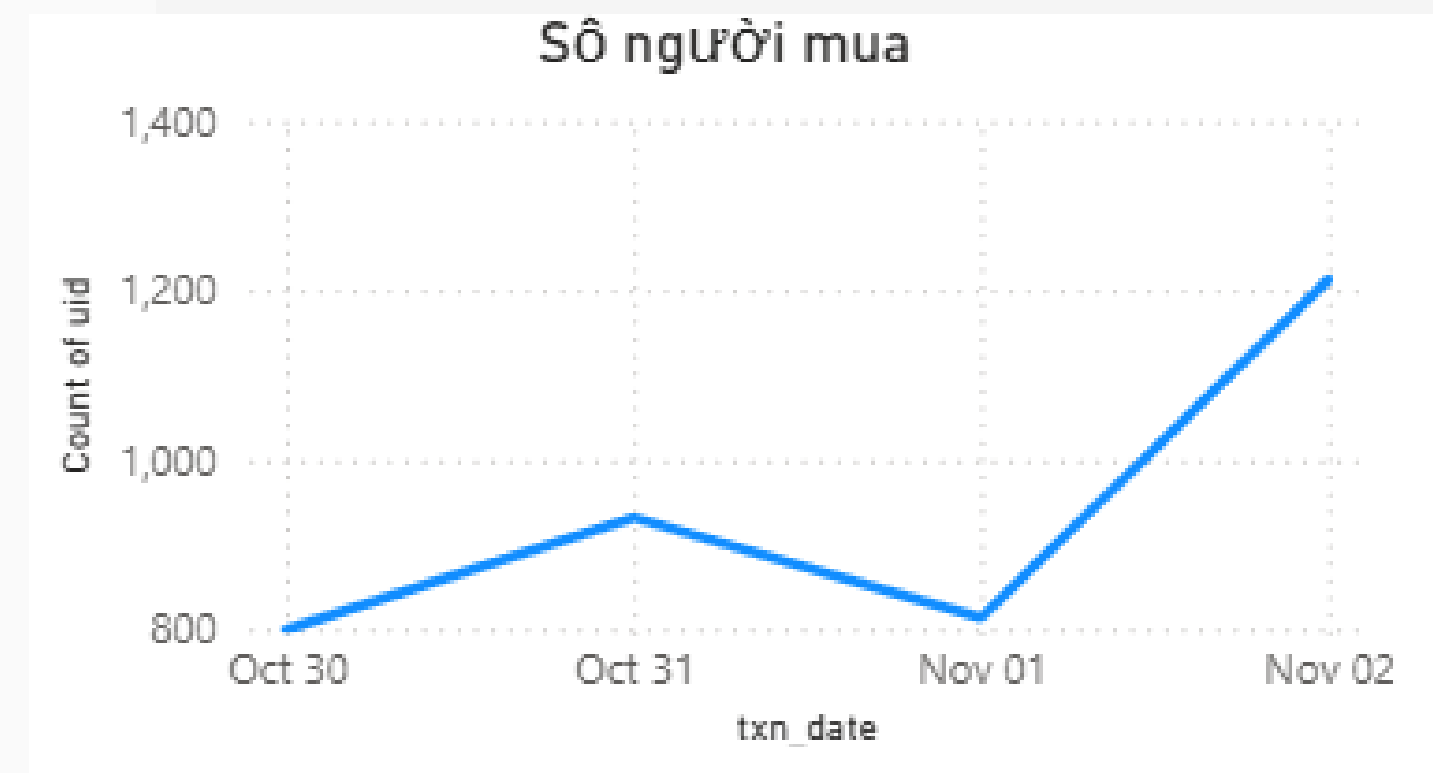
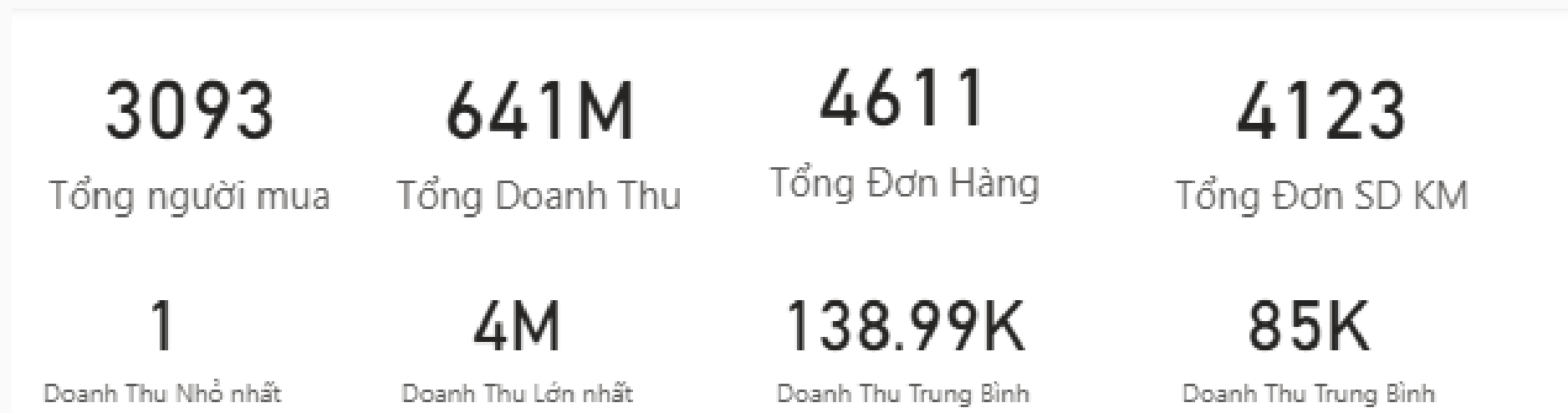
Đề bài	3	Khả năng cấu kết	8
Tổng quan	4	Tổng kết	9
Số đơn nhiều nhất	5		
Số người bán gian lận	6		
Số người mua gian lận	7		

Đề bài

Đang có 1 chương trình khuyến mãi 30% tổng hóa đơn, tối đa 20k. Có vài khách hàng đang liên kết với người bán để lạm dụng chương trình này. Tập tin Transaction_Data.csv chứa dữ liệu giao dịch của khách hàng.

- H1: Có thể người mua và người bán cấu kết để gian lận (xác nhận bằng cách check id giao dịch và id 2 bên xem có trùng khớp về thời gian và lượng đơn hay không)
- H2: Tổng lượng đơn gian lận có giá trị trong khoảng 60~70k/đơn (khoảng chi phí gian lận hiệu quả nhất)

Tổng quan tình hình

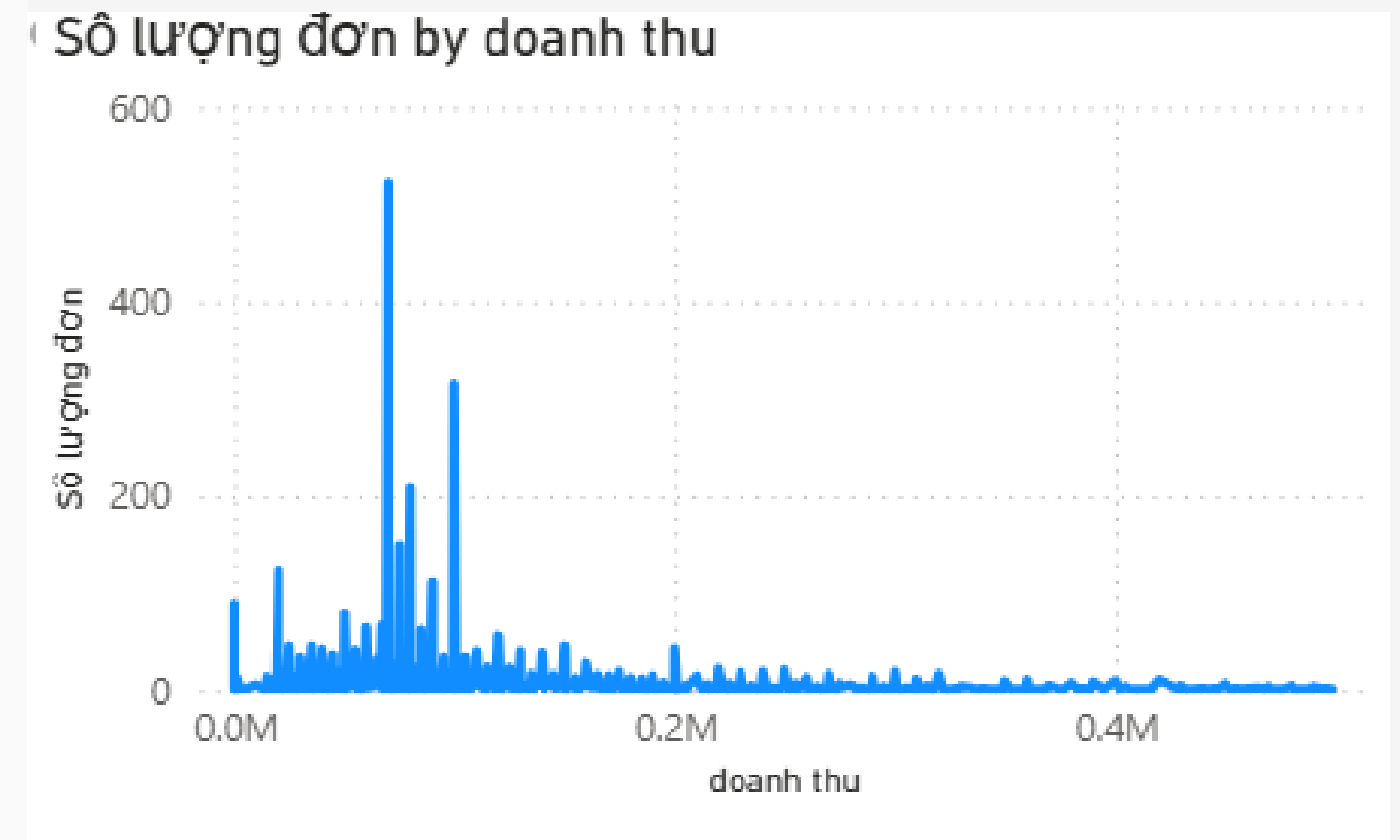


Số hóa đơn nhiều giao dịch nhất

- gvm: Tổng giá trị hóa đơn
- rebate: Khuyến mãi

gvm	Count of order_id
70000	524
100000	316
80000	209
75000	150
20000	123
90000	112
1	89
50000	80
67000	67
60000	65
85000	63
Total	4611

rebate	Count of order_id
20000	3436
0	488
15000	75
18000	59
10500	42
16500	38
7500	33
9000	32
12000	32
13500	32
10500	32
Total	4611



Trong tổng số 4611 đơn hàng, có tới 524 đơn hàng có giá 70.000, chiếm >11% tổng số đơn. Có tới 3436 đơn đã được trợ giá max 20.000, vậy tức nghĩa là có thể khoảng 15,25% số lượng khách hàng/người bán có khả năng gian lận.

Số người bán có khả năng gian lận

gmv	Count of order_id	shop_owner_uid	shop_id
70000	87	102817559	10979
20000	80	102817559	10979
67000	27	1952823	8576
67000	24	100305004	8591
75000	24	102817559	10979
80000	17	102817559	10979
50000	15	103192062	3476
75000	12	103280547	4673
85000	12	102817559	10979
112000	11	1010704	29061
70000	10	102425270	5642
Total	4611		

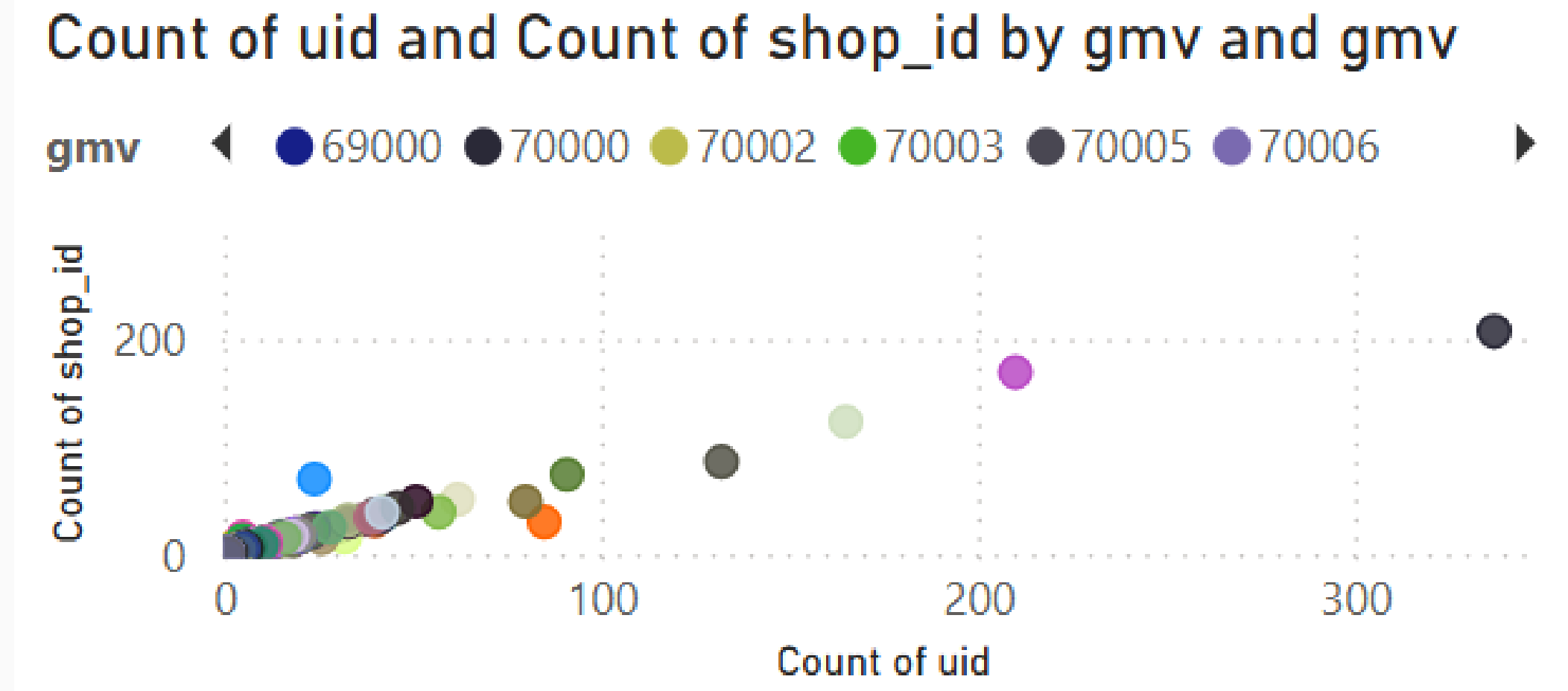
Top 3 người có khả năng gian lận là mã người bán 10979, 8576 và 8591 với các mã cửa hàng tương ứng, trong đó 10979 có tới 2 sản phẩm có khả năng gian lận vì số lượng đơn trong khoảng 65-70.000 (vùng 20.000 được sử dụng tối đa) nhiều nhất trong thời gian 4 ngày (quá ít thời gian để đi nhiều đơn như vậy) nên 10979 có khả năng gian lận lớn nhất bằng cách làm giả nhiều giao dịch để đẩy sản phẩm thành “top sellers”.

Số người mua có khả năng gian lận

gmv	Count of order_id	uid
1	19	100605978
1	15	1026737
100	14	100205391
1000	10	100205391
80000	10	103682325
70000	8	100702363
70000	8	103002018
70000	8	103178855
70000	7	103044301
1	6	100614916
1	6	101065061
Total	4611	

Người mua gian lận nhằm tối đa hóa lợi nhuận và tối thiểu hóa chi phí. Ngoại trừ đơn hàng 1đ, hoặc các đơn chi phí <1k, các KH có đơn dao động trong khoảng 70-80.000 (đơn 70.000 vẫn nhiều nhất vì nằm trong khoảng tối đa trợ giá) và lượng đơn từ 7-10 đơn có khả năng gian lận cao nhất, vì họ đã tối thiểu hóa chi phí trong trường hợp này, phù hợp với mục đích gian lận của người mua đã đề cập

Khả năng cấu kết gian lận



Trong đó, có tới 337 người mua và 207 người bán thực hiện giao dịch với giá trị đơn hàng là 70.000, vượt xa tất cả các đơn hàng có giá trị khác, cho thấy cả hai bên khả năng cao cấu kết với nhau để đạt được mục đích của riêng mình

Khả năng cấu kết gian lận

gmv	Count of order_id	shop_owner_uid	shop_id	uid
70000	3	102817559	10979	101867621
70000	2	102817559	10979	1191456
70000	2	102817559	10979	1638171
70000	2	102817559	10979	100982167
70000	2	102817559	10979	100984804
70000	2	102817559	10979	100985138
70000	2	102817559	10979	100990515
70000	2	102817559	10979	101012816
70000	2	102817559	10979	101285361
70000	2	102817559	10979	101391299
70000	2	102817559	10979	101726138
70000	2	102817559	10979	101785843
70000	2	102817559	10979	101881943
70000	2	102817559	10979	102696939
70000	2	102817559	10979	102849459
70000	2	102817559	10979	103064081
70000	2	102817559	10979	103064214
70000	2	102817559	10979	103282624
70000	2	102817559	10979	103297361
70000	2	102817559	10979	103308017
70000	2	102817559	10979	103498138
70000	2	102817559	10979	103585527
Total	87			

gmv	Count of order_id	shop_owner_uid	shop_id
70000	3	102817559	10979
Total	3		

gmv	Count of order_id	uid
70000	3	101867621
Total	3	

Xét theo bên bán, shop_id 10979 có khả năng cấu kết với khách hàng 101867621 lớn nhất trong khoảng thời gian 4 ngày trợ giá với 3 lần, tuy nhiên số lượng KH đặt 2 món chiếm đa số, đồng thời so với con số tổng 87 đơn, số lượng giao dịch 2 bên chỉ chiếm 3% tổng hàng hóa giao dịch, nên không loại trừ khả năng 2 bên không có cấu kết với nhau, song từ đây giả thuyết mới được đặt ra, rằng bên bán có khả năng tạo nhiều uid giả để tránh dồn đơn vào 1 uid, loại bỏ nghi ngờ từ sàn TMĐT.

Tổng kết

Chưa thể chứng minh chính xác khả năng cấu kết gian lận giữa hai bên mua và bán, tuy nhiên người bán và người mua thật sự đã gian lận các hóa đơn đều ở mức giá 70.000 trong vòng 4 ngày